

강사님, 현재 문서의 기본 구조는 “상황 이해 → 디지털 교과서 체험 → 옥토스튜디오 제작” 흐름이고, 중앙 시뮬레이션과 관제센터 모니터를 활용하는 방향으로 잡혀 있습니다.
대상자가 **초등 1~3학년**이라면 설명보다 **만지고, 눌러 보고, 움직여 보고, 바로 반응을 보는 방식**을 훨씬 강화하는 것이 좋겠습니다.

핵심 방향

기존에는 “버튼을 누르면 결과 확인” 수준이었다면, 수정안은 이렇게 바꾸는 것이 좋습니다.

기존 방식	강화 방향
버튼 클릭 중심	드래그, 선택, 순서 맞추기, 위험 찾기, 미션 성공 방식
설명 문구 중심	소리, 색 변화, 캐릭터 말풍선, 애니메이션 중심
ITS 개념 설명	“교통 도우미가 어떻게 도와주는지 체험”
한 번 클릭 후 결과	여러 번 시도하고 다른 결과를 비교
기술명 중심	어린이 눈높이 이름 병행 사용

예를 들어,
VMS는 처음부터 VMS라고 하지 않고,
“도로 전광판” → “**VMS**라는 이름도 있어요” 순서가 좋습니다.

공통 인터랙티브 요소 추가 제안

1. “교통 도우미 캐릭터” 고정 배치

모든 차시에 같은 안내 캐릭터를 넣습니다.

예시 캐릭터:

안녕! 나는 강릉 교통 도우미야.
버스, 횡단보도, 도로 전광판, 구급차가 어떻게 움직이는지 같이 알아보자!

역할:

기능	설명
미션 안내	지금 해야 할 행동을 짧게 알려줌
오류 피드백	잘못 눌렀을 때 혼내지 않고 다시 안내
칭찬	성공할 때 별, 스티커, 배지 제공
개념 정리	마지막에 한 문장으로 정리

2. 관제센터 모니터를 “살아있는 화면”으로 만들기

현재 문서에도 관제센터 모니터 구조가 있습니다. 이 모니터를 단순 설명창이 아니라 **실시간 반응판**으로 쓰면 좋습니다.

상황	모니터 반응
버스 위치 클릭	“버스 위치 신호 받는 중...”
보행자 위험 위치 이동	“위험! 보행자가 차도 가까이에 있어요.”
사고 아이콘 클릭	“도로에 문제가 생겼어요.”
구급차 출동	“긴급차량 신호를 받았어요.”

초등 1~3학년은 긴 문장보다 다음처럼 짧게 가는 것이 좋습니다.

찾았어요!
 위험해요!
 기다려요!
 이제 건너요!
 길을 바꿔요!
 구급차 먼저!

3. 스티커·배지 시스템 추가

각 차시 완료 시 배지를 줍니다.

차시	배지
1차시	버스 안내 탐정

2차시 안전 횡단 지킴이

3차시 길 찾기 대장

4차시 생명 지킴이

최종 화면:

축하해요!

강릉 스마트 교통 미션을 모두 해결했어요.

1차시 강화안

강릉역에서 버스 도착 안내 체험하기

핵심 체험 기술

기술	어린이용 표현
버스 위치 정보	버스가 어디 있는지 찾기
도착 시간 예측	몇 분 뒤 오는지 알아보기
전광판 안내	기다리는 사람에게 알려주기
정보 갱신	시간이 지나면 안내가 바뀌기

추가 인터랙티브 시나리오

미션 1. 내가 탈 버스를 찾아요

화면에 버스 3대를 보여줍니다.

101번 버스

202번 버스

견학 버스

학생이 잘못된 버스를 누르면:

이 버스는 다른 곳으로 가요.
대회의장으로 가는 버스를 다시 찾아볼까요?

정답을 누르면:

맞아요! 이 버스를 타고 대회의장으로 가요.

미션 2. 버스 위치 신호를 받아요

학생이 지도 위의 버스 아이콘을 클릭하면, 버스에서 정류장까지 점선 신호가 날아갑니다.

화면 반응:

버스 → 관제센터 → 정류장 전광판

이 흐름을 애니메이션으로 보여주면 좋습니다.

학생 조작:

조작	반응
버스 클릭	버스 위치 신호 발생
관제센터 클릭	“정보 확인!”
전광판 클릭	도착 시간 표시

미션 3. 전광판을 고쳐요

전광판 문구가 비어 있습니다.

학생이 알맞은 문구 카드를 끌어다 놓습니다.

카드 예시:

5분 후 도착
2분 후 도착
곧 도착
탑승하세요

잘못된 순서로 놓으면:

시간 순서가 이상해요.
버스가 가까워지는 순서대로 다시 놓아 봐요.

미션 4. 기다릴까? 뛰어갈까?

학생에게 선택지를 줍니다.

선택	결과
전광판을 보고 기다리기	안전하게 탑승 성공
버스를 찾으러 도로 쪽으로 가기	“위험해요. 정류장에서 기다려요.”

이렇게 하면 버스도착정보가 단순 편의 기능이 아니라 **안전한 이동을 돕는 정보**라는 점도 체감됩니다.

2차시 강화안

스마트 횡단보도 체험하기

핵심 체험 기술

기술	어린이용 표현
AI 카메라	사람을 알아보는 눈
보행자 감지	사람이 어디 있는지 찾기
LED 바닥등	발밑에서 알려주는 불빛
음성 안내	위험할 때 말로 알려주기
보행 신호 연장	천천히 걷는 사람을 기다려 주기

추가 인터랙티브 시나리오

미션 1. 위험한 친구를 찾아요

화면에 3명의 캐릭터가 있습니다.

캐릭터	상태
-----	----

인도 안쪽 친구	안전
정지선 가까이 친구	위험
스마트폰 보며 차도 가까이 간 친구	매우 위험

학생이 위험한 캐릭터를 클릭하면:

찾았어요! 이 친구는 차도와 너무 가까워요.

미션 2. 안전한 곳으로 옮겨요

학생이 캐릭터를 드래그해서 안전 구역으로 옮깁니다.

위치	반응
차도 가까이	LED 깜빡임, 경고음
정지선 앞	노란 경고
인도 안쪽	초록 안전 표시

초등 저학년은 색 반응이 중요합니다.

빨강 = 위험
노랑 = 조심
초록 = 안전

미션 3. 신호등 약속 지키기

학생이 “건너기” 버튼을 누릅니다.

신호	결과
빨간불	캐릭터가 멈추고 “기다려요!”
초록불	캐릭터가 건너기 시작
깜빡이는 초록불	“서두르지 말고 다음 신호를 기다려요.”

미션 4. 천천히 걷는 친구 도와주기

학생이 캐릭터를 선택합니다.

선택 캐릭터	시스템 반응
--------	--------

어린이	보행 시간 +5초
-----	-----------

어르신	보행 시간 +7초
-----	-----------

빠른 친구	기본 시간
-------	-------

학생이 “시간 더 주기” 버튼을 누르면 보행 신호 시간이 늘어납니다.

문구:

천천히 걷는 사람도 안전하게 건널 수 있도록 시간이 늘어났어요.

미션 5. 자동차 멈춤 확인

캐릭터가 건널 때 자동차가 멈추지 않으면 학생이 **멈춰요** 버튼을 눌러야 합니다.

성공:

자동차가 멈췄어요. 이제 안전하게 건널 수 있어요.

3차시 강화안

돌발상황 발생! VMS로 버스 경로 변경 정보 확인하기

핵심 체험 기술

기술	어린이용 표현
CCTV·센서	도로 상황을 살펴보는 눈
사고 감지	길에 문제가 생긴 것을 찾기
VMS	도로 위 큰 안내판
경로 안내	더 안전한 길 알려주기
우회 경로 선택	다른 길로 돌아가기

추가 인터랙티브 시나리오

미션 1. 버스를 출발시켜요

학생이 버스를 드래그하거나 **출발** 버튼을 누르면 버스가 강릉역에서 출발합니다.

중간에 갑자기 사고 아이콘이 등장합니다.

앗! 앞길에 문제가 생겼어요.

미션 2. 도로 상황을 조사해요

학생이 화면 속 아이콘을 클릭해서 원인을 찾습니다.

아이콘	결과
사고 차량	“사고 발생!”
공사 표지판	“도로 공사 중!”
차가 많은 구간	“정체 발생!”

이렇게 하면 VMS 상황을 한 가지가 아니라 여러 상황으로 확장할 수 있습니다.

미션 3. VMS 문구를 만들어요

학생이 문구 카드를 끌어다 VMS 전광판에 넣습니다.

카드 예시:

앞길 막힘
천천히 가세요
오른쪽 길 이용
다른 길로 가세요

저학년용으로는 문장을 짧게 유지하는 것이 좋습니다.

정답 예시:

앞길 막힘
오른쪽 길로 가세요

미션 4. 길을 골라요

지도에 3개 길을 보여줍니다.

경로	특징
빨간 길	사고 때문에 막힘
노란 길	조금 느리지만 갈 수 있음
초록 길	안전한 우회길

학생이 선택하면 결과가 달라집니다.

선택	반응
빨간 길	버스가 멈춤, “길이 막혔어요.”
노란 길	“조금 늦었지만 도착했어요.”
초록 길	“안전하게 잘 도착했어요!”

미션 5. 내가 관제센터가 되어 보기

학생이 직접 관제센터 역할을 합니다.

순서 맞추기 활동:

1. 사고를 찾는다
2. 전광판에 알린다
3. 다른 길을 고른다
4. 안전하게 도착한다

학생이 카드를 순서대로 놓으면 미션 완료입니다.

4차시 강화안

긴급차량 우선신호 체험하기

핵심 체험 기술

기술	어린이용 표현
구급차 위치 정보	구급차가 어디 있는지 알기

V2I 통신	구급차와 신호등이 신호 주고받기
우선신호	구급차 먼저 지나가게 하기
일반 차량 정지	다른 차가 잠시 기다리기
골든타임	빨리 도와야 하는 소중한 시간

추가 인터랙티브 시나리오

미션 1. 사이렌을 듣고 구급차 찾기

화면에 여러 차량이 있습니다.

학생이 구급차를 클릭합니다.

정답:

맞아요! 사이렌을 켜 구급차예요.

오답:

이 차는 일반 차량이에요. 사이렌이 나는 차를 찾아요.

미션 2. 구급차 길을 그려요

학생이 구급차에서 병원 또는 사고 지점까지 손가락이나 마우스로 길을 따라갑니다.

반응:

행동	반응
길을 잘 따라감	경로가 초록색으로 표시
길을 벗어남	“다시 길을 따라가요.”
교차로 도착	신호등 미션 등장

미션 3. 신호등을 순서대로 바꿔요

구급차가 지나갈 길에 신호등 3개가 있습니다.

학생이 순서대로 클릭해야 합니다.

1번 신호등 → 2번 신호등 → 3번 신호등

성공하면:

구급차 길이 열렸어요!

잘못 누르면:

구급차가 먼저 만나는 신호등부터 바뀝요.

미션 4. 일반 차량을 멈춰요

학생이 일반 차량 위의 **멈춤** 버튼을 누릅니다.

학생 행동	반응
일반 차량 멈춤	구급차가 안전하게 통과
멈추지 않음	구급차가 잠시 멈춤, “길을 비켜 주세요.”

미션 5. 골든타임 게이지

화면 상단에 하트 모양 시간 게이지를 둡니다.

구급차가 빨리 통과하면:

골든타임을 지켰어요!

늦어지면:

조금 늦었어요. 신호를 더 빨리 바꿔 볼까요?

저학년 대상이므로 점수 경쟁보다는 **성공 경험 중심**으로 구성하는 것이 좋습니다.

차시별 인터랙티브 요소 확장 요약

차시	기존 핵심	추가하면 좋은 인터랙티브 요소
----	-------	------------------

1차 시	버스 도착 안내 확인	버스 찾기, 전광판 문구 순서 맞추기, 위치 신호 애니메이션, 잘못된 버스 선택
2차 시	스마트 횡단보도 체험	위험한 친구 찾기, 안전 구역 드래그, 신호등 판단, 보행 시간 늘리기, 자동차 멈춤
3차 시	VMS 확인 후 우회	사고·공사·정체 찾기, VMS 문구 만들기, 경로 선택별 다른 결과, 관제센터 순서 맞추기
4차 시	구급차 우선신호	구급차 찾기, 경로 따라가기, 신호등 순서 클릭, 일반 차량 멈춤, 골든타임 게이지

저학년용 용어 변환 제안

원래 용어	학생용 표현
ITS	똑똑한 교통 시스템
관제센터	교통 도우미 센터
VMS	도로 전광판
AI 영상 분석	사람이 어디 있는지 알아보는 눈
센서	알아차리는 장치
우회 경로	돌아가는 길
긴급차량 우선신호	구급차 먼저 지나가기
V2I 통신	구급차와 신호등이 신호 주고받기

개발 관점에서 가장 효과적인 추가 기능

우선순위를 정하면 다음이 좋습니다.

우선순위	기능	이유
1순위	드래그 앤 드롭	저학년이 가장 직관적으로 조작 가능

2순위	색 변화 피드백	위험·안전 판단이 쉬움
3순위	선택에 따른 다른 결과	“내가 선택했다”는 느낌 강화
4순위	순서 맞추기	ITS 작동 흐름 이해에 효과적
5순위	배지·미션 완료	학습 동기 유지
6순위	짧은 효과음·말풍선	글 읽기가 어려운 학생 지원

최종 구성 제안

각 차시는 다음 흐름으로 통일하면 좋습니다.

1. 오늘의 미션 보기
2. 화면 속 문제 찾기
3. 직접 움직이거나 선택하기
4. 교통 도우미 센터 반응 확인하기
5. 문제 해결하기
6. 배지 받기
7. 한 문장으로 정리하기

예를 들어 2차시는 이렇게 됩니다.

오늘의 미션: 친구들이 안전하게 횡단보도를 건너게 해요!

1. 위험한 친구 찾기
 2. 안전한 곳으로 옮기기
 3. 신호등 확인하기
 4. 천천히 걷는 친구 시간 늘려주기
 5. 자동차 멈춤 확인하기
 6. 안전 횡단 지킴이 배지 받기
-

결론

강사님께서 지금 구성하신 4차시 흐름은 유지하되, 초등 1~3학년 대상이라면 **기술 설명을 늘리기보다 “기술이 작동하는 장면을 놀이처럼 조작하게 하는 방식”**으로 바꾸는 것이 좋겠습니다.

특히 핵심은 다음 4가지입니다.

1. 찾기: 위험, 버스, 사고, 구급차 찾기

2. 옮기기: 보행자, 문구 카드, 경로 선택하기
3. 순서 맞추기: 정보 수집 → 안내 → 행동 변화
4. 결과 비교: 잘못 선택하면 막힘, 바르게 선택하면 안전하게 해결

이렇게 구성하면 ITS 기술을 어려운 개념으로 설명하지 않아도, 학생들이 ***똑똑한 교통 시스템이 사람을 도와주는 과정***을 자연스럽게 체험할 수 있습니다.